Semana 14

IR en procesos ágiles

Tema 14 — Scrum, backlog como ERS, BDD/Gherkin, Cucumber y comparativa ágil-tradicional

Unidad 5: IR Avanzada y PFC

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Backlog como ERS ágil (25 min)

Épicas → historias → criterios · niveles de detalle · DEEP

2

BDD y Gherkin (30 min)

Feature files · Given-When-Then · escenarios · tags

3

Cucumber / Pytest-BDD (25 min)

Step definitions · runner · integración CI/CD

4

Scrum + IR en equipo (20 min)

Sprint planning como sesión de elicitación · refinamiento

5

PE-14 (60 min)

Escribir 3 feature files Gherkin del PFC + step definitions mínimos

El backlog como ERS ágil

Principios DEEP del backlog (Pichler)

D — Detailed appropriately: historias del sprint actual muy detalladas; las futuras, esquemáticas

E — Estimated: todas con estimación relativa (story points) para planificar sprints

E — Emergent: el backlog crece y cambia en cada sprint — no es un documento fijo

P — Prioritized: MoSCoW o valor/esfuerzo — la prioridad decide qué entra al sprint

De épica a criterio de aceptación

ÉPICA: "Gestión de piscinas camaroneras" (demasiado grande para un sprint)

HISTORIA: "Como técnico, quiero registrar parámetros de calidad del agua por piscina y turno"

CRITERIO GWT: "DADO QUE el técnico está en el módulo de piscinas / CUANDO registra temperatura y oxígeno / ENTONCES el sistema muestra alerta si temperatura > 32°C"

TAREA TÉCNICA: implementar endpoint REST POST /api/piscinas/{id}/parametros

BDD — Behavior-Driven Development

BDD conecta los criterios de aceptación (GWT) con el código de prueba automáticamente

FEATURE FILE: documento .feature escrito en Gherkin — legible para negocio Y ejecutable como prueba

ESCENARIO: un caso de uso completo en lenguaje natural estructurado (Given/When/Then)

STEP DEFINITION: función de código que implementa cada línea del escenario (Java/Python/JS)

RUNNER: ejecuta todos los escenarios y reporta cobertura de criterios de aceptación

Ventaja clave: el mismo texto que el cliente valida es el que el CI/CD ejecuta como prueba

Comparativa IR tradicional vs. ágil

IR Tradicional (IEEE 29148)

ERS fijo antes de comenzar el desarrollo

Cambios pasan por el CCB formal con CR

Trazabilidad completa en RTM desde el inicio

Validación formal: inspección Fagan + FAT/UAT

Apropiado para: sistemas críticos, contratos fijos

Riesgo: cambios tardíos son costosos

IR Ágil (Scrum + BDD)

Backlog evolucionado sprint a sprint

Cambios son bienvenidos — entran al backlog siguiente

Trazabilidad emergente: historia → escenario → código

Validación continua: CI/CD ejecuta BDD en cada commit

Apropiado para: sistemas innovadores, equipos estables

Riesgo: sin disciplina, la deuda técnica de IR se acumula

Mapa síntesis — Semana 14

Backlog ágil	DEEP; épicas→historias→criterios; MoSCoW	Backlog completo del PFC con niveles de detalle
BDD/Gherkin	Feature files; Given/When/Then; escenarios	3 feature files del PFC en lenguaje Gherkin
Cucumber/Pytest	Step definitions; runner; cobertura BDD	Suite BDD mínima ejecutable del PFC
Scrum + IR	Sprint planning como elicitación; refinamiento	ERS evolutivo alineado con el backlog Jira

Un feature file Gherkin que pasa todas las pruebas es el mejor ERS que puedes entregar al cliente.

PRÓXIMO PASO

Semanas 15-17: PFC — planificación, especificación completa y preparación de defensa